

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 321 (ALCO DL-500-S)

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 321 ALCo DL – 500 - S

Mining Engineer

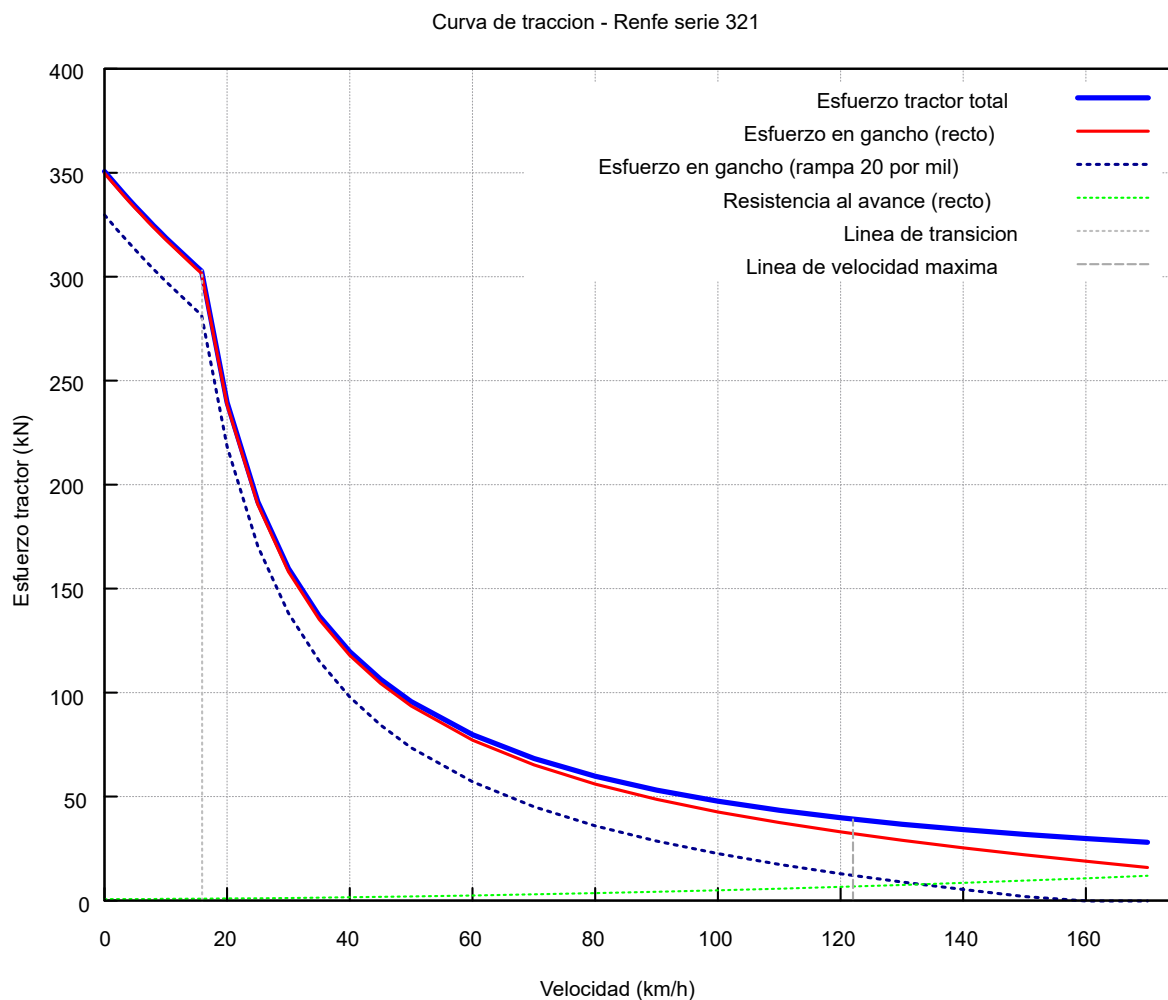
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	321 (UIC)	-	2100 Antigua
Unidad	2115	-	La Marquesa de Sade
Fabricante	ALCo (USA) / CAF / La Naval / Euskalduna	-	-
Modelo	DL – 500 – S	-	-
Años construcción	1965 – 1970	-	60 unidades (8 USA + 52 España)
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	102	t	-
Peso por eje	17	t	-
Velocidad máxima	122	km/h	76 mph
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	ALCo 12-251C	-	12 cilindros en V, 4 tiempos, sobrealimentado
Potencia diésel nominal	2180	CV	En el volante motor
Potencia neta al generador	2030	CV	Según manual ALCo (1515 kW)
Potencia al riel	1330	kW	Eficiencia eléctrica 88%
Esfuerzo de tracción continuo	189.2	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	22.5	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque (Maxforce)	220	kN	Con margen de sobrecarga
ORTSCurtius_Kniffler A	0.35	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.132	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	845	N	Resistencia constante
Davis B	35.7	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.28	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento		-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	27	157	1302	✓ Validado
Lluvia	600	20	16	158	944	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P6	-	Hierro fundido original de fábrica
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	31.3	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	750.2	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	166.1	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	85	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeForce

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en resistencias
Número de notches	5		0 = apagado, 1-4 = freno
Mando continuo	No aplica	-	-
Blending con neumático	No aplica	-	-
Pico de frenado	175.1	kN	@ 32.5 km/h (17849 kg)
Velocidad de máxima eficacia	20 – 40	km/h	Rango óptimo
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 5 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches	NumNotches
Freno dinámico	5 notches	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No	Sin blending automático
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Manual técnico ALCO DL-500-S (original).
- Artículo Vía Libre nº 257 (1985).

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.132 modula la sensibilidad climática del modelo CK. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C). Con lluvia, la velocidad en rampa del 20‰ con 600 t se reduce de 27 a 16 km/h (-41%), un comportamiento realista para una locomotora de los años 60 sin control electrónico de patinaje.
- Método Teluroncio: El modelo CK (0.35, 0.03, 0.132, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco y lluvia. La combinación A=0.35, B=0.03 con C=0.132 reproduce fielmente el comportamiento esperado.
- Fuentes: Datos de fábrica como base (manual técnico ALCO DL-500-S, artículo Vía Libre nº 257 de 1985), ajuste empírico mediante pruebas en rampa, validación en seco y lluvia.
- Freno dinámico: 4 muescas efectivas con pico de 175.1 kN @ 32.5 km/h. Rango óptimo de funcionamiento entre 20 y 40 km/h.
- Freno neumático: Zapata original de fábrica (Cast_Iron_P6). La fuerza por zapata (31.3 kN) supera el umbral recomendado de 20 kN.

Junio 2026